As 5 Estruturas de Dados Nativas do Redis

Mapeamento de Casos de Uso Reais e Comandos de Linha de Comando

1. Strings (Até 512 MB por valor)

- **Problema Real:** Cache de busca JSON, Tokens de sessão, Trava distribuída (`NX`), Contadores atômicos.

Comandos: `SET`, `GET`, `INCR`, `GETDEL`, `MSET`

```
SET busca:termo:dell "..." EX 300
```

2. Hashes (Objetos Campo-Valor)

- **Problema Real:** Perfis de usuários, carrinho de compras, sessões ativas.

Comandos: `HSET`, `HGET`, `HGETALL`, `HINCRBY`

```
HSET user:100 nome "Ana" pontos 150
```

3. Lists (Listas Duplamente Encadeadas)

- **Problema Real:** Filas de tarefas FIFO, Histórico recente com limite (`LTRIM`), Feeds de eventos.

Comandos: `LPUSH`, `RPUSH`, `LPOP`, `BRPOP`, `LTRIM`

```
LPUSH fila:pedidos "PED-101"
```

4. Sets (Conjuntos Não-Ordenados Únicos)

- **Problema Real:** Tags de produtos, Interesses mútuos (`SINTER`), Controle de IP de visitantes únicos.

Comandos: `SADD`, `SMEMBERS`, `SINTER`, `SISMEMBER`

```
SADD tags:prod_42 "ti" "bivolt" "dell"
```

5. Sorted Sets (ZSets - Conjuntos Ordenados por Score Decimal)

- **Problema Real:** Termos em alta (*Trending Topics*), Leaderboard de jogos, Autocomplete lexicográfico (`ZRANGEBYLEX`), Rate Limiting de janela deslizante.

Comandos Principais: `ZADD`, `ZINCRBY`, `ZRANGE`, `ZREVRANGE WITHSCORES`, `ZREMRANGEBYRANK`

```
ZINCRBY buscas:tendencias 1 "notebook dell"      ZREVRANGE buscas:tendencias 0 4 WITHSCORES
```